

Un nom de domaine pour votre conteneur

Pour l'instant, votre page web est identifiée via une URL du type `http://[<IPv6_de_votre_conteneur>]`, par exemple `http://[2001:910:1410:523:0:fada:45a7:3553]/` ce qui n'est pas super mémorisable pour un être humain lambda. Et puis cette adresse changera si vous décidez d'héberger votre page web sur un autre système (avec une adresse IP différente).

Le DNS (domain name system) est un annuaire géant qui se consulte en ligne et prend la forme d'une arborescence gérée de façon décentralisée.

Utiliser le service DNS sur votre système

Pour pouvoir joindre cet annuaire géant, il faut spécifier une ou plusieurs adresses de serveurs appelés *résolveurs DNS* dans le fichier `/etc/resolv.conf`.

Par exemple, sur vos conteneurs, le fichier `/etc/resolv.conf` indique qu'il utilise les résolveurs DNS `2a0c:e300::1337` (fourni par l'association aquilenet.fr), `2001:910:800::12` (fourni par l'association fdn.fr) `2a11::` (fourni par dot.sb utilisé en dernier recours).

1. Consultez le fichier `/etc/resolv.conf` de votre conteneur, et celui de votre propre système local.
2. Sur votre propre système, de quel type d'adresse IP s'agit-il ? Qui a bien pu vous fournir cette adresse ?

Renseignez-vous sur le DNS

Il y a plein de ressources sur le web, de qualité très variable.

Méfiez-vous des pages :

- qui parlent de « propagation du DNS » (révèle une mécompréhension du TTL)
- qui ne considèrent qu'un type de serveur DNS (alors que les *résolveurs* et les *serveurs faisant autorité* ont des fonctions différentes)
- qui donnent structure systématique des noms de domaines, comme `service.domaine.extension` ou de différence fondamentale entre les profondeurs de l'arborescence (l'arborescence DNS est homogène).

Nous recommandons :

1. de regarder ces trois vidéos introductives avec leurs slides : <https://www.iletaitunefoisinternet.fr/post/1-dns-bortzmeyer/>
2. de lire la page wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
3. de consulter les liens complémentaires sur la page de partages de liens du wiki : https://sysadmin2526.netlib.re/wiki/partage_de_liens/. Si vous connaissez un document intéressant sur le sujet (page de blog, video, etc), faites-en part sur le wiki ou sur mattermost pour qu'on puisse en discuter !

Ce que vous devez connaître et comprendre :

- la structure arborescente du DNS, le nom donné à la racine.
- la notion de *zone* et le mécanisme de *délégation de zone*.

- les principaux *types d'enregistrements* du DNS : SOA, NS, A, AAAA, CNAME, MX, TXT. Vous aurez en particulier besoin de celui permettant de renseigner une adresse IPv6.
- la différence entre un *résolveur* et un *serveur faisant autorité*. Les serveurs faisant autorité maintiennent ensemble l'arborescence DNS. Les résolveurs (aussi appelés *serveurs récursifs*) consultent les serveurs faisant autorité.
- la forme d'un *fichier de zone*, en particulier la structure typique d'un enregistrement DNS (une ligne dans un fichier de zone), la notation @ pour son *apex*, les notations pour les chemins relatifs et absolus.
- le fichier `/etc/resolv.conf`
- la commande `dig` (fournie par le paquet `bind9-dnsutils`, à installer) qui permet de consulter le DNS depuis un shell. L'option `+noall +answer` permet d'avoir le résultat au format d'une ligne du fichier de zone. L'option `+short` permet d'avoir le résultat brut.

Enregistrer un nom de domaine

La méthode standard pour enregistrer un nom de domaine est de passer par un bureau d'enregistrement de noms de domaines (en: registrar), qui se fait payer pour ça.

L'association « Alsace Réseau Neutre » maintient un service libre et gratuit permettant d'enregistrer un sous-nom du domaine `netlib.re` : <https://netlib.re/>

Avertissement : le site <https://netlib.re/> a été migré récemment vers un nouveau logiciel en cours de développement. Il est possible que certaines choses ne soient pas complètement intuitives. Par exemple, l'enseignant·e n'a pas réussi à utiliser la notation d'apex de zone dans ses enregistrements.

4. Créez un compte sur `netlib.re`
5. Choisissez un nom de domaine de la forme `<quelquechose>.netlib.re` et enregistrez-le de sorte à ce que l'URL `http://<quelquechose>.netlib.re` corresponde la page web que vous avez rendue accessible lors du TP sur la découverte de `nginx`. Autrement dit, associez une IPv6 à l'apex de la zone de votre domaine.
6. Observez le fichier de zone de votre domaine fabriqué automatiquement par `netlib.re`. Malheureusement, depuis la migration de `netlib.re`, il n'est plus possible d'éditer directement ce fichier de zone.
7. Ajoutez cette URL sur votre page wiki.

L'ancêtre du DNS persiste comme annuaire personnel

Aux débuts d'internet, un fichier `HOSTS.TXT` était distribué par le Stanford Research Institute, et contenait toutes les associations `nom → IP` qui étaient publiques.

Mais avec l'explosion du nombre de systèmes, il a fallu mettre en place une technologie moins centralisée et c'est à ce moment que le protocole DNS a été choisi.

Un tel annuaire sous forme de fichier persiste pour permettre à un système d'avoir son propre nommage d'autres systèmes.

Le fichier `/etc/hosts` permet d'associer des noms à des adresse IP de votre entourage, par exemple votre conteneur ou ceux de vos camarades. Si vous avez de l'IPv6 et que vous entrez `http://<nom_donne_a_un_conteneur>` dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous atterrirez sur le serveur web qui écoute à l'adresse IP correspondante.

8. Essayez avec le conteneur d'un·e camarade ou le votre (mais n'utilisez pas `*.netlib.re` pour ne pas interférer avec le DNS, utilisez simplement son hostname).
9. Essayez d'associer le nom `aaa.com` à l'adresse IPv4 `194.254.163.53` (c'est l'IP associée au nom de domaine `sysadmin2526.netlib.re`) et constatez que vous tombez sur un système où est installé

un serveur web nginx non configuré pour ce nom de domaine. Cette question est un teasing pour le prochain TP sur les virtualhosts.

Lorsque vous avez répondu à toutes ces questions, que vous avez un nom de domaine qui pointe vers votre conteneur et que la nouvelle URL de votre page se trouve sur votre page personnelle du wiki, vous pouvez ajouter le tag **dns**.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - avoir un nom de domaine qui pointe vers son conteneur
- objectifs pédagogiques du TP :
 - découvrir les bases du DNS
 - s'autoformer